



Gestão de Dados e Big Data

Fundamentos de TI

Aula 26/36

Ti

Dado

Rede

Arm

Soc

Armazenamento

Hd

Conceito

Big Data refere-se a conjuntos de dados tao grandes ou complexos que ferramentas tradicionais de processamento sao insuficientes. Caracterizado pelos 5 Vs: Volume (terabytes a petabytes), Velocidade (geracao em tempo real - sensores, redes sociais), Variedade (estruturados, semiestruturados, nao estruturados), Veracidade (qualidade e confianca dos dados), Valor (insights de negocios). Tecnologias: Hadoop (HDFS para armazenamento distribuido, MapReduce para processamento), Spark (processamento em memoria, rapido), bancos NoSQL (MongoDB, Cassandra), data lakes (armazenamento bruto) vs data warehouses (dados estruturados para analise, ex: Snowflake, Redshift). ETL (Extract, Transform, Load) integra dados de multiplas fontes. A analise de big data gera insights para negocios, ciencia e governo (ex: Google Trends, Netflix recomendacoes, previsao de epidemias).

Big Data

Volume

Veloc.

Varied.

Veracidade

+ Valor

Hadoop / Spark

Data Lake / Warehouse



Atividade Prática

Escolha um serviço digital que você usa (Netflix, Spotify, YouTube, Instagram, Google Maps) e analise como ele usa big data: (1) que dados coleta? (2) como processa para gerar recomendações? (3) como isso melhora (ou piora) sua experiência? (4) que questões de privacidade estão envolvidas?



Pesquisa

Pesquise o ecossistema Hadoop: HDFS (sistema de arquivos distribuído), MapReduce (processamento paralelo), YARN (gerenciamento de recursos) e ecosystem tools (Hive, Pig, HBase, Spark). Como o Hadoop possibilitou o processamento de big data em clusters de hardware commodity?